BCM/MPS 四板三电源输出设定总表

范围：BCM-125UP、BCM-250UP、MPS-125UP、MPS-250UP 的**三台可编程电源**。同一设定在多个章节重复出现时只列一次；

电源	BCM-125UP	BCM-250UP	MPS-125UP	MPS-250UP
A（恒辉 1）	VBUS 模拟源	VBUS 模拟源	VBUS 主供电	VBUS 主供电
B（恒辉 2）	String 发生器	String 发生器	VBATT 模拟源	VBATT 模拟源
C（ANS）	MPS/BCM 主供电，经高功率 **Y7/RL4**	MPS/BCM 主供电，经高功率 **Y7/RL4**	不使用	不使用

> `I` 是电源的输出限流设定，不等于 DUT 实际消耗电流；实际电流仍以规定的分流电阻/DAQ 测量为准。`OFF` 必须先执行，再闭合或打开高功率路径继电器。

电源 C（ANS，MPS/BCM 主供电）

板型	输出电压	限流	输出/路径	使用章节	原始规程
BCM-125UP	140 V	1 A	ON；闭 Y7/RL4 后给 MPS→BCM 供电	08–27	BCM125 p.15
BCM-250UP	275 V	1 A	ON；闭 Y7/RL4 后给 MPS→BCM 供电	08–27	BCM250 p.15
MPS-125UP	—	—	**未使用**	全流程	MPS125 Rev.3
MPS-250UP	—	—	**未使用**	全流程	MPS250 Rev.3

电源 A（恒辉 1 / VBUS）

板型	输出电压	限流	OVP	输出用途 / 去重后章节
BCM-125UP	0 V	0 A	150 V	VBUS 归零（18、19、20、21、23、24、26、27）
BCM-125UP	0 V	0 A	10 V	VBUS 关断后的低 OVP 复位（18）
BCM-125UP	140 V	1 A	150 V	预充继电器（18）
BCM-125UP	62.5 V	0.1 A	300 V	中点校准工作点（19）
BCM-125UP	5 V	0.1 A	300 V	中点校准低点（19）
BCM-125UP	1 V	1 A	150 V	VSTR_NEG 校准/验证低点（23、24）

板型	输出电压	限流	OVP	输出用途 / 去重后章节
BCM-125UP	15 V	1 A	150 V	VSTR_NEG 校准/验证高点（23、24）
BCM-125UP	140 V	10 A	300 V	CCB 功能（25）
BCM-125UP	50 V	0.5 A	150 V	String test / MOS（26）
BCM-250UP	0 V	0 A	300 V	VBUS 归零（18–27）
BCM-250UP	0 V	0 A	10 V	VBUS 关断后的低 OVP 复位（18）
BCM-250UP	275 V	0.1 A	300 V	预充继电器（18）
BCM-250UP	125 V	0.1 A	300 V	中点校准工作点（19）
BCM-250UP	5 V	0.1 A	300 V	中点校准低点（19）
BCM-250UP	1 V	1 A	300 V	VSTR_NEG 校准/验证低点（23、24）
BCM-250UP	15 V	1 A	300 V	VSTR_NEG 校准/验证高点（23、24）
BCM-250UP	275 V	10 A	300 V	CCB 功能（25）
BCM-250UP	100 V	0.5 A	300 V	String test / MOS（26）
MPS-125UP	137.5 V	2 A	—	首次上电及后续功能供电（07、09–17）
MPS-125UP	5→80 V	0.5 A	300 V	点火扫描；每 100 ms 增加 1 V（08）
MPS-250UP	275 V	2 A	—	首次上电及后续功能供电（07、09–17）
MPS-250UP	5 V 起升	0.5 A	300 V	点火扫描；每 100 ms 增加 1 V，至检测到点火为止（08）

电源 B（恒辉 2：BCM 为 String，MPS 为 VBATT）

板型	输出电压	限流	OVP	输出用途 / 去重后章节
BCM-125UP	0 V	0 A	10 / 150 / 300 V	String 源归零/关断复位；OVP 按所在章节恢复值执行（09、18–27）
BCM-125UP	12 V	1 A	16 V	放电电流校准低点（20）
BCM-125UP	12 V	6 A	16 V	放电电流校准高点（20）
BCM-125UP	5 V	0.3→1.3 A	10 V	自动放电 MOS 电流坡：100 mA/步、200 ms/步（21）
BCM-125UP	137.5 V	1 A	—	短路保护输入（22）
BCM-125UP	10 V	6 A	150 V	充电/负压校准与验证（23、24）

板型	输出电压	限流	OVP	输出用途 / 去重后章节
BCM-125UP	130 V	0.2 A	300 V	CCB 功能（25）
BCM-125UP	45 V	3 A	150 V	String test / MOS（26）
BCM-250UP	0 V	0 A	10 / 300 V	String 源归零/关断复位；OVP 按所在章节恢复值执行（09、18–27）
BCM-250UP	12 V	1 A	16 V	放电电流校准低点（20）
BCM-250UP	12 V	6 A	16 V	放电电流校准高点（20）
BCM-250UP	5 V	0.3→1.3 A	10 V	自动放电 MOS 电流坡：100 mA/步、200 ms/步（21）
BCM-250UP	275 V	1 A	—	短路保护输入（22）
BCM-250UP	25 V	6 A	300 V	充电/负压校准（23）
BCM-250UP	15 V	6 A	300 V	校准验证工作点（24）
BCM-250UP	5 V	6 A	300 V	校准验证工作点（24）
BCM-250UP	225 V	0.2 A	300 V	CCB 功能（25）
BCM-250UP	90 V	3 A	300 V	String test / MOS（26）
MPS-125UP	0 V，输出 OFF	—	—	ISOBATT 基线；先 OFF 后闭 Y1/Y9 与 RELAY_6（16）
MPS-125UP	125 V	0.1 A	—	ISOBATT 验证（16）
MPS-125UP	137.5 V	—	—	VB+/VB2+/VS_PREC ADC gain（15；规程未给电流限值）
MPS-250UP	0 V，输出 OFF	—	—	ISOBATT 基线；先 OFF 后闭 Y1/Y9 与 RELAY_6（16）
MPS-250UP	250 V	0.1 A	—	ISOBATT 验证（16）

板型	输出电压	限流	OVP	输出用途 / 去重后章节
MPS-250UP	275 V	—	—	VB+/VB2+/VS_PREC ADC gain（15；规程未给电流限值）

使用时的三条约束

1. BCM 板：ANS 必须遵循 **先关输出，再断 Y7/RL4**；String（电源 B）必须在输出 OFF 时先闭合 **Y1+Y3+Y6**，关断时反序。
2. MPS 板：VBATT（电源 B）必须在输出 OFF 时先闭合高功率 **Y1+Y9**，输出关闭并确认放电后才可打开；逻辑 RELAY_6 是 DAQ `@304`，不能替代 Y1/Y9。
3. 电源 A 的各项电流是限流值；所有"电流测试"仍须按规程读取 1Ω、20mΩ 或规定外部分流的 DAQ 电压后换算。

来源：`19BU03_119`（BCM125 Rev.5）、`19BU03_120`（BCM250 Rev.5）、`19BU03_020`（MPS125 Rev.3）、`19BU03_012`（MPS250 Rev.3），以及当前站点仪器/继电器映射。